



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

ILHÉUS - BAHIA

2026

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

**Trabalho de Conclusão de Curso sub-
metido à Universidade Estadual de
Santa Cruz, como requisito para obten-
ção do grau de Bacharel em CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO.**

**Orientador: Álvaro Vinícius de Souza
Coelho.**

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

FLÁVIA ALESSANDRA SANTOS DE JESUS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB MONTADOR
DE BAREMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA
O CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UESC**

**Trabalho de Conclusão de Curso sub-
metido à Universidade Estadual de
Santa Cruz como requisito para obten-
ção do grau de Bacharel em CIÊNCIA
DA COMPUTAÇÃO.**

Ilhéus, Julho de 2026.

Orientador(a): Álvaro Vinícius de Souza
Coelho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof^a. Martha Ximena Torres Delgado
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimientos

Resumo

Palavras-chave: .

Abstract

Keywords: .

Lista de ilustrações

Figura 1 – Fluxo do ciclo de desenvolvimento adotado	22
--	----

Lista de abreviaturas e siglas

Sumário

1	INTRODUÇÃO	12
2	PROBLEMA	13
2.1	Definição	13
2.2	Desafios	14
2.2.1	Regras de Negócio	15
2.2.2	Tempo de Resposta	15
2.2.3	Manipulação de Arquivos	16
2.2.4	Extração e Pré-validação Automatizada de Dados	17
3	JUSTIFICATIVA	19
3.1	Âmbito Administrativo	19
3.2	Meio Acadêmico	19
3.3	Justificativa Técnica	20
4	METODOLOGIA	21
4.1	Caracterização da Pesquisa	21
4.2	Procedimentos Metodológicos	21
4.3	Estratégia de Avaliação	22
5	SOLUÇÃO PROPOSTA	24
5.1	Visão Geral da Solução	24
5.2	Arquitetura e Fluxo de Funcionamento	24
5.3	Pré-validação e Geração do Barema	25
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	26
6.1	Resultados Obtidos	26
6.2	Validação do Protótipo	26
6.3	Discussão da Solução	27
6.4	Limitações Observadas	27
7	CONCLUSÃO	29
	REFERÊNCIAS	30

1 Introdução

2 Problema

Este capítulo aborda a conceituação do problema para a solução proposta, bem como seus desafios.

2.1 Definição

As Atividades Complementares (AC) constituem um requisito obrigatório para a integralização curricular no curso de Ciência da Computação da UESC. Seu cumprimento envolve a participação do discente em eventos científicos, estágios, projetos de extensão, monitorias e outras vivências formativas. Para que essas horas sejam reconhecidas oficialmente pelo Colegiado do Curso (COLCIC), o aluno deve organizar e submeter o Barema: um documento unificado que reúne os comprovantes das atividades realizadas, categoriza-os segundo as normas vigentes e totaliza a carga horária acumulada por categoria.

O processo de elaboração desse documento, contudo, é inteiramente manual e descentralizado. Não existe ferramenta oficial fornecida pela instituição para auxiliar nessa tarefa. O discente precisa reunir individualmente cada certificado em formato PDF, organizá-los em um único arquivo, preencher manualmente uma tabela de indexação — indicando em qual página do documento unificado cada comprovante se encontra — e calcular as cargas horárias respeitando os tetos máximos permitidos por categoria, conforme as regras específicas do curso de bacharelado em Ciência da Computação da UESC. Cada uma dessas etapas é executada de forma independente, sem qualquer validação automatizada, e qualquer alteração na ordem ou no conjunto de documentos pode gerar um efeito cascata de erros que inviabiliza o aproveitamento da indexação previamente realizada.

Esse cenário resulta em três problemas concretos e recorrentes. O primeiro é a complexidade regulatória: os alunos encontram dificuldade em aplicar corretamente as regras de carga horária definidas pelo COLCIC — como o limite de horas permitido por categoria de atividade —, o que leva a cálculos errôneos e à inclusão indevida de horas que excedem os tetos regulamentares. O segundo é a propensão a erros de indexação: o preenchimento manual da coluna de páginas é suscetível a falhas simples, porém de alto impacto — um único certificado inserido ou removido do conjunto invalida todos os números de página subsequentes, obrigando o discente a reiniciar o processo de edição, reordenação e reescrita da tabela integralmente. Relatos colhidos junto a discentes evidenciam casos em que o documento precisou ser refeito três vezes consecutivas por conta exclusivamente desse tipo de inconsistência. O terceiro problema é o retrabalho administrativo gerado na coordenação: o envio de baremas incorretos — seja por erros de cálculo, por indexação equivocada ou por separação indevida entre o barema e os documentos comprobatórios —

obriga a coordenação a realizar múltiplas rodadas de revisão com cada aluno, atrasando o aproveitamento das atividades e, conseqüentemente, o processo de colação de grau.

É importante destacar que as soluções genéricas de manipulação de PDF disponíveis no mercado, como o (iLovePDF 2026), não resolvem esse problema. De acordo com sua documentação oficial, essa ferramenta opera sobre a estrutura do arquivo, permitindo unir, dividir ou comprimir documentos. Embora atualmente ela ofereça recursos para resumir ou comparar textos, sua lógica é de propósito geral, desconhecendo as regras específicas para a montagem do Barema de AC, ou outro contexto específico. Essa limitação evidencia que tais ferramentas funcionam apenas como camadas tecnológicas isoladas, falhando em atuar como um Sistema de Informação eficaz que, segundo (Laudon e Laudon 2014), deve compreender a organização e as regras que o cercam para atingir seus objetivos. No caso do COLCIC, essas ferramentas permitem unir arquivos PDF, mas não calculam cargas horárias, não aplicam tetos regulamentares e não geram a tabela de indexação automaticamente. A responsabilidade sobre toda a lógica de negócio permanece, portanto, integralmente com o aluno. O problema não é a ausência de uma ferramenta de junção de arquivos — é a ausência de um sistema que compreenda as regras do processo e as aplique de forma integrada à manipulação dos documentos.

2.2 Desafios

O desenvolvimento do sistema de apoio ao Barema do COLCIC é fundamentado na criação de uma solução que integra a manipulação de documentos digitais com a aplicação rigorosa de normas acadêmicas. Para que a ferramenta cumpra sua função, ela deve operar como um ambiente de processamento inteligente, capaz de coordenar dados binários e regras de negócio sem a necessidade de uma infraestrutura de autenticação persistente para o discente. Esta arquitetura é sustentada por um orquestrador de processos, cuja missão é gerenciar fluxos simultâneos de dados, garantindo que arquivos desestruturados sejam convertidos em um documento técnico validado e em conformidade com a regulamentação do curso.

A complexidade deste orquestrador reside na necessidade de manter a integridade das informações em um cenário de processamento transiente. Diferente de sistemas convencionais que armazenam cada etapa no banco de dados, esta solução utiliza uma estrutura de dados volátil na memória do servidor para gerenciar o que se define como estado do arquivo. A robustez do sistema é demonstrada em sua capacidade de manter esses cálculos íntegros mesmo diante de variações ou erros na entrada de dados pelo usuário.

Dessa forma, o sistema se diferencia de um concatenador comum de arquivos por realizar uma fusão assistida. Enquanto ferramentas simples apenas unem documentos, o orquestrador proposto executa uma pré-validação automatizada, confrontando as declara-

ções do estudante com os dados detectados nos certificados e aplicando restrições de carga horária em tempo de resposta imediato. Este fluxo lógico, que assegura a confiabilidade regulatória do produto final, é detalhado a seguir por meio dos quatro desafios principais enfrentados na implementação da ferramenta.

2.2.1 Regras de Negócio

Um dos desafios é a codificação das regras de negócio do COLCIC em lógica computacional, especificamente no que tange aos pisos e tetos de carga horária. Um teto de carga horária é definido como o limite máximo de horas que uma determinada categoria de atividade (como pesquisa, extensão ou monitoria) pode integralizar no currículo do discente. Mesmo que o aluno possua certificados que somem, por exemplo, 200 horas em eventos, se o regulamento estabelece um teto de 60 horas para essa categoria, o sistema deve ser capaz de reconhecer esse limite e considerar apenas o valor permitido para o cálculo final, evitando que o discente ultrapasse as metas estabelecidas pelo curso. De maneira contrária, o piso refere-se ao limite mínimo de horas que uma determinada categoria de atividade exige para ser computada.

Essas normas são representadas no sistema não apenas como validações simples, mas como um dicionário de regras estruturado dentro da lógica do orquestrador. Para garantir a transparência dessa implementação, as regras de negócio e o fluxo de validação estão detalhadamente documentados através de diagramas lógicos. O mapeamento completo das categorias e seus respectivos limites pode ser visualizado no Diagrama de Regras de Negócio, localizado na Seção ?? (página ??), que ilustra como o sistema intercepta os dados extraídos e aplica as restrições regulamentares de forma automatizada.

A importância dessa precisão é crítica, pois qualquer imprecisão na tradução do regulamento para o código compromete a confiabilidade de todo o processo. Como o Barrema gerado possui valor regulatório e serve de base para o deferimento da colação de grau pelo Colegiado, a lógica computacional deve refletir fielmente o edital. Erros de somatório ou falhas na aplicação dos tetos e pisos poderiam gerar documentos inconsistentes, resultando em retrabalho administrativo e prejuízos acadêmicos para o discente, o que reforça a necessidade de uma codificação rigorosa e testada.

2.2.2 Tempo de Resposta

O sistema baseia-se em um modelo de computação reativa, onde a coordenação de operações deve ocorrer em tempo de resposta crítico. Diferente de sistemas de tempo real crítico, onde o atraso implica em falha catastrófica (Tanenbaum e Bos 2016), este projeto foca na manutenção da fluidez da experiência do usuário, buscando respeitar os limites de interatividade estabelecidos por Nielsen (1993), onde respostas em até 0,1

segundo sustentam a percepção de instantaneidade, até 1,0 segundo mantêm o fluxo de pensamento do usuário sem interrupções e 10 segundos é o limite para manter a atenção do usuário focada no diálogo (Nielsen 1993). Essa necessidade manifesta-se no processamento imediato de arquivos: ao anexar um documento, o backend deve extrair metadados e recalcular as regras de teto de horas instantaneamente, assegurando que o estado visual da interface reflita fielmente o estado lógico da aplicação.

É necessário distinguir as operações de interface das operações de processamento profundo. Enquanto validações de regras de negócio simples — como o respeito aos limites mínimos e máximos de carga horária — devem ocorrer no limite da percepção de instantaneidade (0,1s), a pré-validação automatizada de certificados (envolvendo OCR e IA) demanda um tempo de resposta superior. O desafio técnico reside em garantir que essa latência estendida não resulte em incerteza para o discente, utilizando padrões de comunicação assíncrona para fornecer estados intermediários de processamento enquanto a extração é concluída no backend.

Para mitigar o impacto da latência no processamento de arquivos binários, o sistema utiliza padrões de comunicação assíncrona. Operações que demandam processamento intensivo de visão computacional e IA - como a pré-validação de certificados - são desacopladas da requisição principal, permitindo que o usuário continue a montagem do Barema enquanto as tarefas são executadas em segundo plano. O uso de técnicas como Polling assegura que a interface reativa receba atualizações assim que a extração de metadados é concluída, respeitando as diretrizes de feedback visual para processos de longa duração.

2.2.3 Manipulação de Arquivos

O primeiro desafio técnico reside na manipulação de arquivos PDF em ambiente web sem a necessidade de contas de usuário. Como o sistema não exige login, ele opera através de um fluxo de processamento temporário. O estado do arquivo - estrutura de dados temporária que reside na memória da aplicação durante a sessão de uso - não é salvo permanentemente no banco de dados assim que o aluno faz o upload; em vez disso, ele existe apenas na memória da aplicação enquanto o aluno organiza seu Barema. Nesse estágio, o sistema captura metadados fundamentais:

1. Categoria e Ordem: O sistema monitora a interface em tempo real através de eventos de JavaScript. Quando o aluno insere um arquivo para uma categoria - atividade do barema - ou altera sua posição, o navegador captura o ID da categoria e o índice da lista, enviando esses dados ao servidor via requisições assíncronas (Fetch API). No backend, o orquestrador organiza essas informações em uma estrutura de lista na memória temporária para manter a hierarquia definida pelo usuário.

2. Número de Páginas: No momento do upload, antes mesmo de salvar o arquivo permanentemente, o servidor utiliza a biblioteca PyMuPDF para abrir o fluxo de bytes do PDF diretamente da memória. O sistema acessa o cabeçalho do documento para extrair a propriedade de contagem de páginas de forma instantânea, permitindo que o contador visual da interface seja atualizado sem atrasos percebidos.
3. Cálculo de Tetos: Com os metadados de categoria e carga horária carregados na memória, o orquestrador executa uma função de soma para cada grupo de certificados. O sistema compara esses totais com um dicionário de regras pré-definidas (limites do edital) e devolve uma resposta imediata ao frontend. Caso um limite seja atingido, o JavaScript altera o estado visual da página, exibindo alertas ou mudando cores de destaque para orientar o aluno.

É importante destacar que o banco de dados (tabela análises) só é acionado se o usuário decidir converter esse rascunho em uma solicitação formal de análise. Somente após essa escolha o sistema unifica os arquivos em um documento final, gera o link de acesso e persiste as informações de matrícula e status no SQLite. Essa abordagem garante que o servidor não fique sobrecarregado com arquivos de tentativas incompletas, respeitando a natureza imediata e utilitária da ferramenta.

2.2.4 Extração e Pré-validação Automatizada de Dados

O terceiro desafio reside na extração e pré-validação automatizada de dados, um processo que visa transformar documentos PDF brutos em informações estruturadas. Ao receber um certificado, o sistema realiza uma análise preliminar para verificar a autenticidade e extrair dados críticos, como a carga horária e a data de emissão.

Essa tarefa introduz a complexidade de lidar com documentos não estruturados, uma vez que cada instituição emissora de certificados utiliza layouts e linguagens distintas. Para superar essa barreira, o projeto utiliza técnicas de processamento de texto e expressões regulares (Regex). O sistema varre o conteúdo textual extraído pelo PyMuPDF em busca de padrões numéricos associados a palavras-chave (como "horas", "h" ou "carga horária"), permitindo que a aplicação compreenda o conteúdo do certificado sem a necessidade de intervenção humana imediata.

Além da extração, a pré-validação atua na mitigação de erros antes da submissão final ao COLCIC. O sistema confronta automaticamente o que o discente declara no formulário com o que foi detectado no arquivo anexo. Caso haja uma divergência — por exemplo, o aluno declarar 40 horas em um certificado que o sistema identificou como tendo apenas 10 horas —, alertas de irregularidade são inseridos no documento final. Essa abordagem garante que o Barema unificado chegue ao coordenador com um nível de

precisão muito superior, reduzindo o retrabalho e as inconsistências no processo de análise acadêmica.

3 Justificativa

A transição para um modelo computacional especializado não visa apenas a digitalização de documentos, mas a garantia da integridade dos dados e da otimização de processos por meio da Engenharia de Software, que consiste na aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para o desenvolvimento de soluções confiáveis (Pressman e Maxim 2016). A necessidade deste sistema fundamenta-se na aplicação de soluções automatizadas como resposta a processos manuais ineficientes, estruturando-se em duas frentes: a otimização administrativa de recursos e a mitigação de riscos acadêmicos para o estudante.

3.1 Âmbito Administrativo

Do ponto de vista administrativo, a coordenação do curso opera com recursos humanos limitados e precisa analisar individualmente cada barema submetido. O volume de documentos incorretos que retornam para correção representa um custo operacional real: cada revisão exige nova comunicação com o discente, novo prazo de reenvio e nova análise pelo coordenador.

Nesse cenário, a automação do fluxo não é apenas uma conveniência, mas uma aplicação direta de princípios consolidados na Engenharia de Software. A automação minimiza a intervenção humana em tarefas repetitivas, reduzindo o risco de erros operacionais e aumentando a eficiência (Abidemi 2024). Assim, a indexação de páginas e o cálculo de cargas horárias são tarefas determinísticas e com regras bem definidas, beneficiando-se diretamente dessa abordagem para otimizar a capacidade de atendimento do colegiado.

3.2 Meio Acadêmico

Do ponto de vista acadêmico, o processo atual impõe ao discente um ônus desproporcional à natureza da tarefa. Montar um barema não é uma atividade de aprendizado — é uma tarefa burocrática de baixa complexidade cognitiva, mas de alto potencial de erro quando executada manualmente. Exigir que o aluno dedique tempo e atenção a contar páginas e somar horas em planilhas é desviar energia que poderia ser investida nas próprias atividades complementares que o processo visa reconhecer. Além disso, erros nessa etapa têm consequências concretas: atrasos no aproveitamento das AC podem comprometer o cumprimento dos prazos para a colação de grau, impactando diretamente o planejamento acadêmico e profissional do estudante.

3.3 Justificativa Técnica

Por fim, a justificativa técnica do projeto reside no fato de que a solução proposta não é apenas um agregador de arquivos, mas um sistema que codifica as regras de negócio do COLCIC. Isso significa que as validações de carga horária máxima por categoria, a geração automática da tabela de indexação e a unificação dos comprovantes ocorrem de forma integrada e transparente para o usuário. O resultado é um documento gerado com garantia de conformidade regulatória — algo que nenhuma ferramenta genérica hoje disponível é capaz de oferecer para esse contexto específico.

4 Metodologia

Este capítulo descreve o caminho adotado para conduzir o trabalho e para avaliar se a solução proposta atende ao problema identificado. Seguindo uma organização top-down, a metodologia apresenta primeiro a natureza da pesquisa, depois os procedimentos de desenvolvimento e, por fim, a estratégia de avaliação do protótipo.

4.1 Caracterização da Pesquisa

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada de natureza tecnológica, pois tem como objetivo produzir uma solução computacional para apoiar um processo acadêmico real: a organização e a pré-validação do barema de atividades complementares do Colegiado de Ciência da Computação. A pesquisa possui abordagem qualitativa, uma vez que parte da análise do fluxo utilizado pelos discentes, das regras institucionais e das dificuldades observadas na preparação dos documentos.

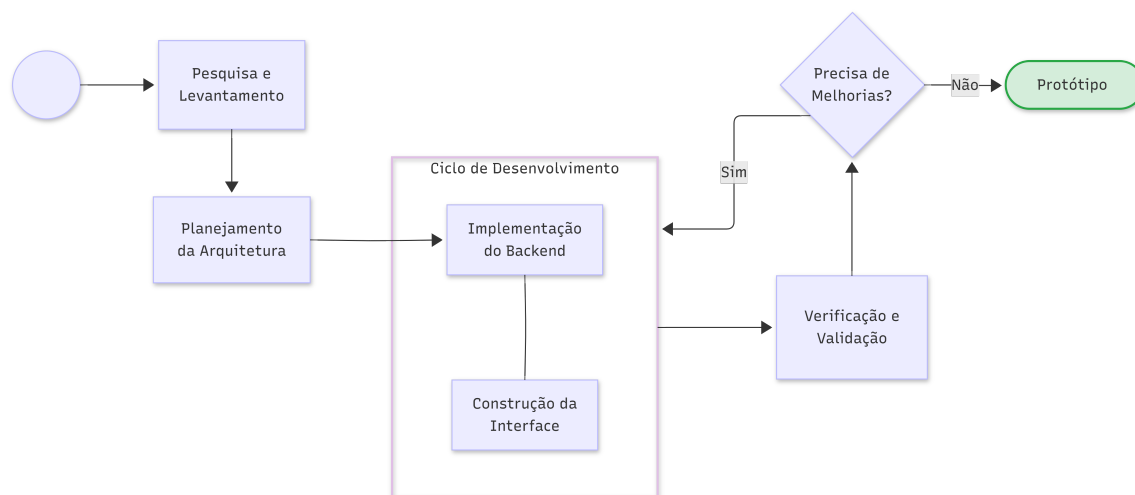
O foco do estudo não é propor um novo método teórico de avaliação acadêmica, mas transformar regras já existentes em uma ferramenta funcional. Assim, o mérito do trabalho está na construção, organização e validação de um protótipo capaz de reduzir erros recorrentes no preenchimento, anexação e conferência inicial dos certificados.

4.2 Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento foi conduzido por prototipagem evolutiva, em que versões sucessivas do sistema foram refinadas a partir das necessidades identificadas durante o levantamento e a implementação (Soares e Resende 2007). Essa estratégia foi adotada porque o problema envolve interação com usuário, regras de negócio específicas e tratamento de documentos em formato PDF, aspectos que exigem ajustes progressivos ao longo do desenvolvimento.

A abordagem evolutiva permitiu organizar o trabalho em ciclos de compreensão do problema, modelagem da solução, implementação, testes e refinamento. Em vez de tratar o sistema como um produto definido integralmente desde o início, cada ciclo incorporou novas regras, ajustes de usabilidade e melhorias técnicas observadas durante a construção do protótipo. A Figura 1 sintetiza esse fluxo de desenvolvimento adotado no trabalho.

Figura 1 – Fluxo do ciclo de desenvolvimento adotado



Fonte: elaboração própria.

Inicialmente, foi realizado o levantamento das regras do barema e das informações necessárias para compor a solicitação do discente. Em seguida, definiu-se a estrutura geral do sistema, incluindo a separação entre interface, rotas da aplicação, serviços de processamento, regras de validação e geração do documento final. Na etapa de implementação, foram desenvolvidos os mecanismos de preenchimento do formulário, anexação de certificados, extração de informações dos arquivos, pré-validação e montagem do PDF consolidado.

Durante o desenvolvimento, as funcionalidades foram testadas de forma incremental. A cada novo recurso, foram verificados os efeitos sobre o fluxo completo de uso, evitando que decisões de implementação ficassem desconectadas do objetivo central do sistema.

4.3 Estratégia de Avaliação

A avaliação do protótipo foi planejada com base em testes funcionais e em critérios de conformidade com as regras do barema. Foram considerados cenários como anexação de múltiplos certificados, identificação de carga horária, comparação entre horas solicitadas e horas comprovadas, detecção de certificados duplicados, geração do documento final e funcionamento da pré-validação.

Também foi prevista a verificação do comportamento do sistema diante de limitações do processamento automático, como certificados sem texto extraível ou indisponibilidade de serviços externos de inteligência artificial. Nesses casos, a avaliação observa se o sistema mantém um comportamento seguro, recorrendo à validação básica quando necessário.

Dessa forma, a avaliação busca responder se o protótipo reduz erros antes da submissão oficial, mantém aderência às regras do COLCIC e produz um documento final organizado para análise posterior.

5 Solução Proposta

Este capítulo apresenta a solução proposta para apoiar os discentes na organização do barema de atividades complementares. A solução consiste em um sistema web que centraliza o preenchimento dos dados do aluno, a anexação dos certificados, a pré-validação das informações e a geração de um documento final em PDF.

5.1 Visão Geral da Solução

O sistema foi concebido para atuar antes da submissão oficial do barema, funcionando como uma camada de apoio à organização e conferência inicial dos documentos. O discente informa seus dados, seleciona o tipo de barema, preenche as cargas horárias solicitadas e anexa os certificados correspondentes a cada atividade. A partir dessas informações, a aplicação verifica inconsistências básicas, organiza os arquivos e gera um PDF consolidado.

A proposta não substitui a análise institucional realizada pelo colegiado. Seu objetivo é reduzir erros comuns no envio, como carga horária incompatível, certificados repetidos, ausência de informações mínimas e desorganização dos anexos. Assim, o sistema contribui para que o discente entregue um material mais consistente e para que a etapa posterior de conferência seja menos sujeita a retrabalho.

5.2 Arquitetura e Fluxo de Funcionamento

A aplicação foi estruturada em camadas para separar responsabilidades. A interface web concentra a interação com o usuário, incluindo preenchimento do formulário, anexação e remoção de arquivos e feedbacks visuais. As rotas da aplicação recebem os dados enviados pelo navegador e acionam os serviços responsáveis pelo processamento. A camada de serviços realiza a extração de informações dos certificados, aplica regras de pré-validação, organiza os dados do barema e encaminha a geração do PDF final.

No backend, a implementação utiliza Python e Flask, com serviços especializados para processamento de certificados, validação e geração de documentos. A leitura dos arquivos PDF é feita de forma transiente, evitando que os certificados individuais precisem ser mantidos permanentemente no servidor durante o fluxo de geração. O sistema também conta com uma área administrativa para acompanhamento das solicitações registradas, quando essa etapa for utilizada no fluxo de operação.

Essa organização em camadas facilita a evolução do sistema, pois permite alterar a

interface, as regras de validação ou o mecanismo de geração de documentos sem misturar responsabilidades. Também favorece a realização de testes unitários sobre regras específicas, como extração de carga horária, comparação de horas solicitadas e identificação de duplicidade.

5.3 Pré-validação e Geração do Barema

Um dos componentes centrais da solução é a pré-validação dos certificados. A validação básica verifica informações objetivas, como presença do nome do aluno, carga horária extraída, compatibilidade entre horas solicitadas e comprovadas e duplicidade de certificados. Além disso, o sistema foi preparado para utilizar uma camada opcional de inteligência artificial, configurável por provedor externo, para apoiar análises textuais mais flexíveis sobre o conteúdo dos certificados.

Quando a inteligência artificial está habilitada e disponível, ela pode complementar a análise da relação entre o certificado e a atividade declarada. Caso o serviço externo esteja indisponível ou mal configurado, o sistema retorna automaticamente à validação básica, preservando o funcionamento do fluxo. Essa decisão evita que a ferramenta dependa exclusivamente de recursos externos para orientar o discente.

Após a pré-validação, a solução consolida os dados preenchidos e os comprovantes anexados em um único documento PDF. O arquivo gerado organiza as atividades e seus certificados de forma padronizada, permitindo que o aluno tenha uma versão final mais clara, completa e adequada para encaminhamento à análise oficial.

6 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo, os cenários utilizados para sua validação e uma discussão sobre o papel da solução no processo de preparação do barema do COLCIC. Os resultados aqui descritos concentram-se em evidências funcionais observadas em ambiente local.

6.1 Resultados Obtidos

O principal resultado do trabalho foi a implementação de um sistema web funcional para apoiar a organização do barema de atividades complementares. Nos testes realizados, o fluxo permitiu preencher os dados do discente, selecionar o tipo de barema, informar as horas solicitadas por atividade, anexar certificados e gerar um documento PDF consolidado.

Durante o uso simulado, a interface permitiu anexar, substituir e remover certificados sem interromper o preenchimento do formulário. Esse comportamento indica que a solução reduz a dependência de ajustes manuais posteriores, especialmente em tarefas como organizar anexos, conferir arquivos selecionados e preparar um único documento para submissão.

Outro resultado observado foi a integração entre extração de dados dos certificados e pré-validação. A partir do texto extraído dos PDFs, o sistema identificou informações como carga horária e datas, utilizando esses dados para verificar inconsistências antes da geração do barema. Entre os problemas tratados estão divergência entre o nome informado no formulário e o nome identificado no certificado, carga horária solicitada superior ao total comprovado e certificados duplicados.

6.2 Validação do Protótipo

A validação foi conduzida por meio de testes funcionais e de conformidade com regras do barema. Foram simulados cenários com certificado válido, certificado com nome divergente, certificado com carga horária insuficiente, solicitação de carga horária acima do total comprovado, anexação de certificado duplicado e geração do PDF final.

Nos cenários avaliados, o sistema conseguiu identificar inconsistências objetivas antes da submissão oficial. A divergência de nome foi detectada pela comparação entre o nome informado pelo discente e o nome identificado no certificado. A carga horária solicitada foi comparada com o total extraído dos documentos anexados, permitindo apontar

quando o valor declarado era superior ao comprovado. A duplicidade foi verificada pela comparação do conteúdo textual dos certificados.

Também foi testado o comportamento da pré-validação quando há indisponibilidade de serviços externos de inteligência artificial. Nesse caso, o sistema retornou para a validação básica, mantendo a análise de regras objetivas sem depender exclusivamente de uma API externa. Esse comportamento é relevante porque preserva a utilidade do sistema mesmo quando recursos adicionais de análise textual não estão disponíveis.

Além das validações individuais, foi verificada a geração do documento final. O PDF consolidado reuniu os dados preenchidos e os certificados anexados em uma estrutura única, adequada para encaminhamento à análise oficial. Esse resultado atende à necessidade de reduzir erros de montagem e de organização dos anexos.

6.3 Discussão da Solução

Os resultados indicam que a solução proposta se diferencia de ferramentas genéricas de manipulação de PDF por incorporar regras específicas do barema do COLCIC. Enquanto ferramentas externas apenas permitem juntar ou reorganizar arquivos, o sistema desenvolvido combina a montagem do documento com verificações relacionadas ao regulamento e ao conteúdo dos certificados.

A arquitetura em camadas contribuiu para essa especialização. A separação entre interface, rotas, serviços, validações e geração de documentos permitiu que regras acadêmicas fossem tratadas no backend de forma explícita. Essa estrutura também favoreceu a criação de testes para partes específicas do sistema, como extração de carga horária, comparação de nomes, verificação de duplicidade e fallback da pré-validação.

Apesar dos resultados positivos, a solução deve ser compreendida como apoio à conferência preliminar, e não como substituição da análise oficial do colegiado. A pré-validação reduz inconsistências evidentes nos cenários testados, mas a decisão final sobre aproveitamento das atividades permanece institucional. Assim, o sistema tem potencial para diminuir retrabalho e padronizar a preparação dos documentos, desde que usado como etapa auxiliar.

6.4 Limitações Observadas

Algumas limitações foram identificadas. A extração automática depende da qualidade textual dos PDFs; certificados digitalizados como imagem podem exigir tratamento adicional, como reconhecimento óptico de caracteres. Além disso, análises apoiadas por inteligência artificial dependem de configuração adequada e disponibilidade do provedor escolhido, motivo pelo qual a validação básica permanece como alternativa.

Outra limitação é que os testes realizados ocorreram em ambiente local, com cenários controlados. Uma avaliação posterior com usuários reais e maior variedade de certificados poderá fornecer evidências mais precisas sobre redução de tempo, diminuição de erros e impacto no trabalho de conferência do colegiado.

7 Conclusão

Referências

ABIDEMI, A. The role of technology and automation in streamlining business processes and productivity for SMEs. *International Journal of Entrepreneurship*, v. 7, n. 3, p. 31, 2024. ISSN 2510-4100. Acesso em: mar. 2026. Disponível em: <<https://ajpojournals.org/journals/ije/article/view/2510/4100>>. 19

iLovePDF. *Ferramentas de PDF online para amantes de PDF*. 2026. Acessado em: 12 mai. 2026. Disponível em: <<https://www.ilovepdf.com/pt>>. 14

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de Informação Gerenciais*. 11. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2014. 14

NIELSEN, J. *Response Times: The 3 Important Limits*. Nielsen Norman Group, 1993. Acessado em: 13 mai. 2026. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>>. 16

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. Disponível em: Internet Archive. Acessado em: 12 mai. 2026. Disponível em: <<https://archive.org/details/pressman-engenharia-de-software-uma-abordagem-profissional-8a>>. 19

SOARES, B. C.; RESENDE, R. S. F. *Requisitos para utilização de prototipagem evolutiva nos processos de desenvolvimento de software para Web*. Belo Horizonte, MG, 2007. 21

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Acessado em: 13 mai. 2026. Disponível em: <<https://archive.org/details/SistemasOperacionaisModernosTanenbaum4Edio/>>. 15